

Desarrollo guiado por pruebas (TDD) bajo la metodología XP en la reducción de defectos en aplicaciones web

Autores: Paredes, F., & Alarcón, E. (2024)

Revista Científica / Publicación:	RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 49, 45-60
Indexación / Base de Datos:	Scopus Q3 / Redalyc
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 2: Metodología XP (Extreme Programming)
Aplicación / Uso en la Tesis:	Base teórica y práctica para la implementación de pruebas unitarias TDD en el proyecto

RESUMEN CIENTÍFICO

Analiza cómo la práctica Red-Green-Refactor de TDD en Extreme Programming mejora la calidad interna del código en módulos de liquidación de pagos y trámites.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Paredes, F., & Alarcón, E. en 2024 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 2: Metodología XP (Extreme Programming)**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Estudio empírico de ingeniería de software evaluando métricas de cobertura de código (Code Coverage) superiores al 85%.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TDD redujo la presencia de errores críticos en producción a cero durante los primeros tres meses de operaciones de la aplicación web.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 49, 45-60* constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Paredes, F., & Alarcón, E. aporta evidencias directas para sustentar la **Base teórica y práctica para la implementación de pruebas unitarias TDD en el proyecto**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Paredes, F., & Alarcón, E. (2024). Desarrollo guiado por pruebas (TDD) bajo la metodología XP en la reducción de defectos en aplicaciones web. RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 49, 45-60. Indexado en Scopus Q3 / Redalyc.